AI 협력 바이브코딩 제작 작업일지

생성형 정원에서 수묵담채 표현까지

2026 년 10 월 17 일 | 모든 본문 시각은 한국 표준시 KST

이 문서는 AI 와 함께 작은 브라우저 프로젝트를 만들고 고친 실제 과정을 재사용 가능한 사례로 정리한다. 클릭해 심는 정원에서 출발해 세 종류 꽃과 다섯 브러시를 구현했고, 사용자의 비율·색·수묵 표현 지시에 따라 식물 전체의 구도와 재료 표현을 다시 설계했다.

기술 검증과 GitHub 업로드는 끝났다. 최종 결과의 미적 만족과 레퍼런스 유사성에 대한 사용자의 직접 승인은 확인 대기다. 수묵의 농담과 여백은 일부 반영했지만 실제 먹 확산과 넓은 잎의 재료감은 제한적이다.



그림 1 v14 실제 Canvas 결과. seed 271828, 1440×1000, DPR 1, frame 360, 밀도 7, 바람 35, 압력 잉크, 장미 담채 #9b6773. 원본을 비율 유지해 축소했다.

저장소 ixr-lab/vibe-coding-pipeline-garden

확정 main d8183de6552dd834bbfe415a95ab99c20bbfd9a5

여덟 단계가 실제로 이어진 방식

단계는 한 번 통과하는 체크리스트로 끝나지 않았다. 새 피드백이 관찰 대상과 성공 기준을 바꾸면 목표·레퍼런스로 돌아가고, 이전 결과와 판단을 남긴 채 새 비교를 시작했다. 단계별 로그는 작업 당시 기록과 보존된 실행 파일을 바탕으로 사후 대조했다.

단계	실제 수행	남긴 근거
1 목표와 맥락	가벼운 Canvas 정원과 재현 가능한 협업 사례를 목표로 고정	docs/requirements.md
2 레퍼런스와 기준	공식 원리 자료를 비교 항목과 구현 위치에 연결	reference-source/foundation.md
3 작업과 범위	의존성 없는 작은 구현과 v0→v1→v2 비교를 설계	docs/plan.md
4 최소 구현	seed·심기·성장·바람·저장을 실행 가능한 v0 로 제작	v0 태그와 실행 PNG
5 실행과 비교	같은 seed·뷰포트·시간으로 실루엣과 조작을 대조	evidence/comparison.png
6 가설과 개선	왜곡·입력·재료감·비율 문제를 나누어 수정	docs/experiments.md 와 확장 로그
7 통합과 판정	기능 회귀, 전체 구도, 원배율 재료감을 별도로 판정	docs/ink/tests.md 와 visual-review.md
8 전달과 재사용	태그·문서·원격 검증·실행 ZIP 을 묶어 전달	docs/ink/delivery.md 와 전달 영수증

새 지시가 바꾼 비교의 중심

11 시대 꽃 형태와 브러시 요청은 종별 형태·재료 차이로 기준을 확장했다. 꽃잎에도 브러시를 적용하라는 요청 뒤에는 확대 표본뿐 아니라 정원에서의 작은 꽃까지 보았다. 12 시대 수묵 방향과 꽃머리 비율 지적 뒤에는 꽃잎만 다듬는 대신 줄기·잎·봉오리·여백을 포함한 전체 식물 기준 I1–I6 을 새로 세웠다.

초기 기준의 통과를 새 목표의 통과로 재사용하지 않았다. AI 는 구현·자료 정리·시험·비교 의견을 맡았다. 사람은 방향, 공개 허용 범위, 최종 미적 만족을 판단한다. 독립 AI 검토도 사람의 승인으로 바꾸어 쓰지 않았다.

근거 docs/log.md; docs/petals/eight-stages.md; docs/ink/eight-stages.md; docs/ink/ai-boundary.md

사용자 지시를 요구사항으로 옮긴 기록

아래 시각은 사용자 지시가 들어온 시각이다. 태그 커밋이나 캡처 완료 시각과 다르다. 표현을 짧게 요약했으며 직접 승인을 새로 만들어 넣지 않았다.

지시 KST	요구와 판정 기준	반영한 변경	근거	결과와 한계
10:48:53 실제 예제와 GitHub	실행물·8 단계·증거를 함께 제공	독립 정원, README, 로그와 태그	v0–v2 docs/log.md	완료 기존 프로젝트 미변경
10:49:41 발전 과정 포함	최소 두 차례 개선과 전후 비교	v0→v1→v2 를 보존	evidence/ comparison.png	완료 버전별 실행 대조
11:16:35 꽃과 여러 브러시	종 인지와 재료 차이	3 종 꽃·5 브러시, 자체 비교	v3–v5 extension/log.md	부분 채택 연필·수채 한계
11:17:07 이력과 레퍼런스	개발 기록·별도 보드 유지	생성형 참고 페이지와 원본 분리	reference.html reference-source/	완료 구현 보증과 구분
11:47:30 꽃잎도 브러시	작은 꽃에서도 차이, AI 방향 판단	v6–v11 재료 실험과 원배율 확인	petals/log.md v11-in-garden.png	부분 채택 수채 충실도 제한
11:49:25 조건부 공개	이 프로젝트만, 레퍼런스와 충분히 비슷할 때	당시 AI 비교 뒤 좁은 범위 공개	petals/ publication-audit.md	public 확인 사람 미적 승인 아님
12:37:44 색과 비율 지적	색 변경, 꽃머리뿐인 인상 개선	색 선택·먹 모드·전체 식물로 전환	v12–v14 ink/comparison.md	색·구조 반영 미적 확인 대기
12:37:51 전체 수묵 방향	여백·농담·줄기와 잎의 비중	연결 곡선, 불균등 잎군·상하 농담	ink/plan.md plant-evolution.png	I1·I2·I4 채택 I3 부분 채택
12:38:07 레퍼런스도 갱신	새 방향의 근거를 먼저 확보	Met 작품 3 점 관찰 후 보드 갱신	ink/reference-observations.md	중국·일본 사례 한국 회화 미조사

상태의 의미 완료는 실행·기록의 완료를 뜻한다. 채택·부분 채택은 기록된 AI 제작 판단이며, 사용자 최종 미적 승인과 같지 않다. 공개 확인 시각과 실제 공개 설정 변경 시각도 분리했다.

v0 에서 v2 까지 최소 정원을 고치다

처음 목표는 복잡한 작품 제작기가 아니라 씨앗 심기와 성장·바람을 보여주는 작은 정원이었다. 같은 seed 에서 결과를 다시 만들 수 있도록 형태 난수를 고정하고, 화면 크기와 입력 좌표를 별도로 다뤘다.



그림 2 v0→v1→v2 실제 실행 비교. seed 271828, 밀도 7, 바람 35, frame 360, 1440×1000, DPR 1. UI 배치 변경에 따라 내보낸 Canvas 높이는 550→628→777px 로 달라졌다. 도판은 세 화면을 축소 합성했다.

버전과 커밋 KST	문제와 가설	변경과 관찰
v0 95283a8 10:54:25	비등방 배율과 원형 잎이 가지를 눕히고 우측 수관을 자름	최소 기능 기준선으로 보존
v1 e87cbf8 10:55:55	가지 방향과 잎 형태가 구조 인지를 좌우한다고 가정	등방 배율·곡선 가지·방향성 잎 도입
v2 90a835b 11:06:36	입력과 정지 상태의 실제 동작을 재확인	Enter 심기 5→5 실패를 5→6 으로 수정. 정지/모션 감소 RAF 15/10 회를 각각 0 회로 개선

실패를 픽셀 비교로 좁힌 밀도 왕복 문제

밀도를 7→12→7 로 되돌렸는데 996 픽셀이 달랐다. CSS 높이 776.78125px 와 버퍼 높이 777px 의 경계에 잔상이 남는 것으로 좁혔다. 매번 그리기 전에 불투명 바탕을 채운 뒤 같은 왕복에서 픽셀이 일치했다. 화면이 비슷해 보인다는 판단만으로 통과시키지 않은 사례다.

이 단계에서는 키보드 심기, 시스템·수동 모션 감소, 정지 시 RAF 취소와 모바일 제어 배치까지 다듬었다. 부동소수점 완전 일치 단정과 비동기 미디어 이벤트 직후 검사 등 시험 가정의 교정은 제품 수정과 구별해 기록했다.

근거 docs/experiments.md; evidence/density-diagnosis.txt; density-before.png; density-after.png; density-diff.png

v3 에서 v5 까지 꽃과 브러시를 분리하다

11:16:35 의 요청으로 목표가 실제 꽃 형태와 여러 브러시로 확장됐다. 코스모스·데이지·개양귀비의 구조 자료와 사진, Krita 공식 브러시 표본·엔진 문서를 분리해 보았다. 꽃의 생김새와 획의 재료감이 서로를 가리지 않도록 각각 비교했다.



그림 3 v3→v4 꽃 형태 비교. 이 도판에는 v5 가 없다. 꽃잎 배열·겹침과 종별 잎을 바꿨으며 v4 브러시 소스는 v3 와 같았다. 원본 표본 도판을 축소했다.

버전과 커밋 KST	실제 수정	판정
v3 fe2a481 11:23:16	세 종과 다섯 브러시를 독립 선택	확장 기준선
v4 c68c96d 11:27:16	꽃잎 배열·겹침·종별 잎 개선	꽃 형태 채택
v5 6f1d1e8 11:39:11	연필 입자·드라이 강모·수채 농도, 떨어져 보이던 꽃자루 축소	꽃·드라이 채택 연필·수채 부분 채택

반복 그물과 타원형 침착이 남은 시도는 v5-trial 이미지로 보존했다. 동일한 곡선·폭 18·색·seed 의 브러시 도판도 따로 남겨, 꽃 모양이 달라져 생긴 차이를 브러시 개선으로 오해하지 않도록 했다.

정규 데이터는 reference-source 의 JSON 이고 reference-data.js 와 docs/references.md 는 생성물이다. 보드 결과만 직접 고치면 다음 생성 때 사라지므로, 출처·피할 특징·적용 위치·관찰·남은 차이는 원본에서 유지했다.

근거 docs/extension/log.md; docs/extension/comparison.md; evidence/extension/brush-evolution.png; docs/extension/reference-maintenance.md

v6 에서 v11 까지 꽃잎 재료를 반복하다

v5 의 꽃머리는 브러시 다섯 열이 같은 픽셀 해시였다. 줄기에만 다른 획을 쓰는 것으로는 "꽃잎도 브러시"라는 요청을 충족하지 못했다. v6 부터 꽃잎 실루엣 안의 결·틈·농도를 바꾸고 큰 표본과 정원의 작은 꽃을 따로 관찰했다.

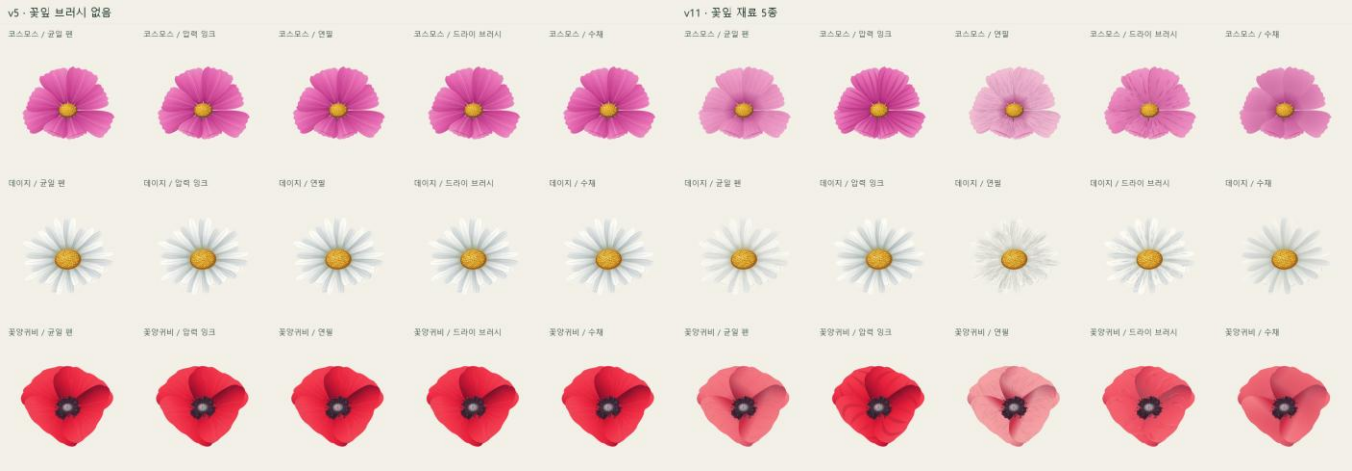


그림 4 왼쪽 v5, 오른쪽 v11 의 3 종×5 브러시 확대 표본. seed 271828, tilt −0.1, radius 105, 폭 1·질감 60·불투명도 85·꽃잎 강도 65. 인쇄 지면에서는 축소본이다.

구간과 커밋 시각 KST	관찰	조치와 판정
v6 f2d687e 11:55:56	꽃잎 재료는 생겼으나 금속 주름·박편·큰 둥근 얼룩	기능 통과와 재료 유사성을 분리
v7–v9 11:59:43–12:09:34	작은 꽃의 재료 구분 부족과 인공 패턴 잔존	미충족을 남기고 반복
v10 3e0e494 12:18:08	큰 무늬는 줄었지만 23px 데이지의 드라이 틈이 약함	종폭 제한이 하한을 자르는지 조사
v11 5967d30 12:34:26	틈 폭 제한 .20→.62, 픽셀 하한 1.35/radius 적용	드라이 틈 채택. 수채는 디지털 그라데이션에 가까워 부분 충족



그림 5 v11 정원에서 잘라낸 15 조합 원배율 증거. 원본 700×384px 는 확대·재그리기하지 않았다. 이 문서에서는 축소해 배치했다.

근거 docs/petals/log.md; docs/petals/comparison.md; evidence/petals/basic-evolution.png; petal-paint.js

v12 에서 v14 까지 전체 식물로 바꾸다

12:37:44 의 색·비율 지적과 이어진 수묵 방향 요청은 새 목표였다. 꽃머리만 고치는 접근을 멈추고 주줄기·곁줄기·잎·봉오리를 연결했다. 12:48 의 참고 페이지 실행 증거를 남긴 뒤 v12 를 구현했다. 초기 꽃 기준을 수묵 목표의 합격 근거로 쓰지 않았다.



그림 6 v12→v13→v14 전체 구도. seed 271828, 1440×1000, DPR 1, frame 360, 밀도 7, 바람 35. 높이 차·잎군 밀도·여백을 같은 조건에서 비교했다.



그림 7 v12-r2→v13→v14 한 포기 비교. 420×700 표본, index 2, size 1.2, 모델·재료 seed 모두 271828. v12-r2 는 비교 harness 의 재료 seed 누락을 교정해 같은 v12 소스를 재실행한 결과다.

버전과 커밋 KST	실제 개선과 남은 차이
v12 d63b83b 12:53:17	연결된 전체 식물과 색/먹 모드. 중앙 잎 반복이 회색 덩어리로 겹침
v13 6dfb850 12:57:10	중앙 잎군 7→5, 불균등 잎 수·종별 잎·S 흐름·간격. 코스모스가 가는 철사처럼 보이고 연필 줄기가 약함
v14 ff638fa 13:03:36	하부 짙은 먹잎과 상부 옅은 잎, 재료별 결·최소 구조선·성장 접합 개선. 넓은 잎의 평평한 면과 실제 먹 번짐은 제한

근거 docs/ink/log.md; docs/ink/comparison.md; docs/ink/visual-review.md. v14 뒤 main 은 문서와 조작 높이 수정도 포함한다.

검수는 무엇을 확인했고 무엇을 남겼나

기본 비교는 seed 271828, 1440×1000, DPR 1, frame 360 의 6 초 장면, 밀도 7·바람 35 로 고정했다. 압력 잉크·폭 1·질감 60·불투명도 85·꽃잎 강도 65 를 기본으로 두었다. 색/먹, 세 종, 다섯 브러시, 확대 표본은 목적상 바꾼 조건을 캡션과 JSON 에 명시했다.

독립 검증 묶음	보존된 결과	확인 범위
기능 회귀	127/127	3 종×5 브러시×2 모드, 색 왕복·seed·입력·모션·PNG·DPR
접근성 동작	17/17	이름·키보드·모바일 19 개 타깃 높이 44px 이상·넘침·RAF
전체 식물 재료	52/52	15 조합 결정성·공유 형상·경계·출력 차이와 집계
설명과 참고 페이지	132/132	HTML 5 개×데스크톱/모바일, 오류·요청 실패 0
분리한 꽃머리 색 어댑터	163/163	레거시 해시 36 개·색/모드·재료 차이·상태 복구
성장 접합 계산	5/5	실제 타이밍 함수와 표본 곡선 거리
Node 단위 시험	23/23	네 시험 파일. 일지 감사 시 현재 main 에서 재실행 통과

표의 수치는 서로 다른 검증 묶음이다. 합산한 총 시험 수로 홍보하지 않는다. 브라우저 수치는 보존된 실행 기록을 대조한 것이며 일지 작성 중 전부 다시 실행했다는 뜻이 아니다. 픽셀 차이는 재료가 사실적이라는 증명이 아니다.

전체와 확대를 함께 본 이유

전체 구도는 꽃·잎·줄기의 무게와 여백을, 한 포기는 연결과 종별 잎을, 원배율 잘라내기는 작은 재료 차이를 보여준다. 독립 AI 검토는 I1 구조·I2 구도·I4 색을 채택했고 I3 먹과 종이의 재료감은 부분 채택했다. I5 기능과 I6 출처·기록은 별도의 실행·자료 검토로 판단했다.

성능과 접근성의 실제 한계

13:06:41, 한 Windows headless Chrome 에서 32 포기·밀도 12·15 조합의 두 제어 변경과 CPU draw/readback 은 232.9–965.7ms 였다. 준비된 개양귀비/수채 장면의 RAF 120 간격은 평균 16.669ms, p95 16.9ms 였다. 입력 지연·GPU 시간·모든 기기의 60FPS 를 증명하지 않는다.

390×844 모바일 에뮬레이션은 확인했다. 실물 휴대폰, Safari, Firefox, 스크린리더와 종합 WCAG 감사는 수행하지 않았다. 수채 합성의 작은 알파 감소와 넓은 잎의 디지털 면은 남은 한계다.

근거 docs/ink/tests.md; evidence/ink/v14-final-checks.json; v14-final-accessibility.json; v14-materials.json; final-r2-site-checks.json; palette-checks.json; growth-connection.json; unit.tap; stress.json

결과와 시험 도구를 함께 고친 사례

성장 중에만 드러난 잎 접합 오류

완성 화면에서는 연결돼 보였지만 v13 의 2.125 초 장면에서는 잎이 자라는 잎자루보다 먼저 완성 위치에 나타났다. 원인을 성장 순서로 좁히고 v14 에서 잎자루가 완성된 뒤 잎을 드러내도록 했다. 0.72 초 지연은 해당 잎자루 성장 시간에 맞춘 것이다.



그림 8 왼쪽 v13, 오른쪽 v14 의 실제 성장 중 잘라내기. age 2.125 초, 데이지/펜, 바람 0, 불투명도 100, 1000×778, DPR 1. 원본 440×210px 를 문서에 배치했다. 왼쪽 떠 있는 잎은 오른쪽에서 아직 드러나지 않는다.

이전 간격 약 29.2px 는 1001 개 곡선점으로 계산한 기하 거리다. 래스터에서 자로 잰 값이 아니다. growth-connection.json 의 5 개 계산과 growth-raster.json 의 실제 PNG 기록을 별도로 보존해 이 차이를 명확히 했다.

비교용 seed 누락은 제품 버그와 구분

최초 v12 의 단독 식물·다섯 브러시 비교 harness 에 state.seed 가 빠졌다. 정원 제품의 모델 seed 는 정상이며, 비교 도구가 재료 seed 를 전달하지 않은 문제였다. 수정한 도구로 같은 v12 를 다시 실행해 v12-r2 를 만들고 후속 도판에 사용했다. 전체 정원의 먹·장미·청색 해시 세 개는 첫 v12 와 같았다.

마지막 페이지 검사에서 발견한 조작 높이

설명 페이지 첫 검사는 131/132 였다. 데스크톱 summary 가 32px 높이여서 목표 44px 에 못 미쳤다. CSS 를 수정하고 다시 실행해 132/132 를 확인했다. v14 렌더 소스 태그와 그 뒤 최종 main 의 UI 증거를 구분했다. 일반 본문 링크는 이 타깃 높이 검사 범위에서 제외했다.

기록을 정정할 때 지킨 경계

캡처 시각, 커밋 시각, 전달 시각을 서로 바꾸지 않았다. 예를 들어 꽃잎 v11 실행 기록은 12:18:30 이고 태그 커밋은 12:34:26 이다. 또 ink/before-after.png 의 왼쪽은 v11 이지 v12 가 아니다. 이 일지는 실제 도판과 생성 스크립트를 기준으로 캡션을 바로잡았다.

근거 docs/ink/reproduce.md; docs/ink/code-review.md; evidence/ink/v12-r2-capture.json; growth-connection.json; growth-raster.json; final-r2-site-checks.json; scripts/ink_figures.py

레퍼런스를 선택하고 적용한 방법

참고 자료는 링크 모음이 아니라 비교의 근거로 관리했다. 초기 공식 원리 문서 네 개에서 시작해 꽃 구조·브러시 표본을 추가했고, 수묵 방향 지시 뒤에는 Met 작품 세 점의 공식 이미지와 설명을 관찰했다. 아래 자료의 확인일은 모두 2026 년 10 월 17 일이다.

자료와 관찰 범위	배울 점과 피할 점	프로젝트 적용
The Nature of Code Fractals [R1]	계층과 제한된 불규칙성. 완벽한 대칭·무한 분기·매 프레임 새 난수는 피함	engine.js 의 초기 가지 생성, seed 와 상한
MDN Canvas·RAF, W3C C39 [R2–R4]	표시/버퍼 크기·시간 기반 갱신·모션 선호. CSS 설정만으로 Canvas 도 멈췄다고 가정하지 않음	garden.js, styles.css, HTML 설명·조작
NC State 식물 자료·Krita 공식 표본 [R5–R6]	종별 꽃·잎과 압력·입자·강모·농도. 표본 이미지·코드·프리셋 복제는 피함	꽃 형태와 5 브러시, 확대/원배율 비교
Bada Shanren Birds in a lotus pond [R7]	DP205835 세부의 넓은 먹잎·가는 줄기·여백. 전체 두루마리를 봤다고 확대 해석하지 않음	잎과 줄기의 다른 무게·상하 농담
After Yun Shouping Tree Peonies [R8]	중국 청대, 비단에 먹과 채색. 꽃을 받치는 잎·줄기와 연결. 원작자 진필로 단정하지 않음	전체 식물의 지지 구조·크기 차·연결
Watanabe Seitei Birds and Flowers [R9]	일본 약 1887 년, 비단에 먹과 채색. 제한된 색·비대칭·빈 자리. 실제 압력·획 순서를 역추정하지 않음	5 포기 구도·여백·절제된 담채

새 작품 관찰은 중국과 일본의 제한된 사례다. 한국 회화를 조사한 것이 아니며 동아시아 수묵 전체를 대표하는 연구도 아니다. 화면의 구도·연결·색은 분석적으로 옮겼지만 종이나 비단의 실제 흡수, 필압, 획 순서, 정밀한 먹 확산은 재현하지 못했다.

공식 작품 페이지의 Public Domain 와 Met Open Access CC0 정책을 확인했다. 그러나 이 문서와 저장소에는 미술관 원본 이미지를 재배포하지 않고 공식 링크·직접 쓴 관찰·직접 만든 렌더만 사용했다. 외부 작품의 구도나 픽셀을 복사한 결과물로 설명하지 않는다.

원본 데이터 → 참고 페이지 생성 → 관찰·채택·남은 차이 갱신 순서를 유지했다. reference.html 은 14 개 카드 중 새 수묵 3 개와 이전 11 개를 함께 남겨 방향 변화의 흔적을 보존한다.

근거 reference-source/; docs/references.md; docs/ink/reference-observations.md; reference.html; scripts/build_references.py. 자료 URL 은 12 쪽 R1–R9.

공개와 전달을 검증한 기록

처음에는 공개 여부가 지정되지 않아 private 으로 만들었다. 이후 11:49:25 에 이 프로젝트만 조건부 공개해도 된다는 지시가 추가됐다. 당시 AI 비교 판단 뒤 공개했고, 12:38:35 영수증에서 public 상태를 확인했다. 이 시각은 원격 확인 시각이며 실제 설정 변경 순간은 따로 기록돼 있지 않다. 사용자의 최종 미적 승인은 여전히 확인 대기다.

시각 KST	확인한 사건	결과와 경계
13:20:09	최종 main 과 v0–v14 만 개인정보 패턴 검사	발견 0·오류 0. 범위 밖 로컬 백업·reflog 는 포함하지 않음
13:21:32	최종 d8183de 원격 재확인	public, 주요 29 파일 바이트 일치, 15 태그, 비인증 3 파일 HTTP 200·일치
13:25:28	사용자에게 화면 PNG 세 장 전달	전체 화면·전후·색 모드 PNG 수락. 전달 대화 기록 근거
이후	전체 소스 ZIP 첨부 시도	Library 저장은 성공했으나 사용자 첨부는 용량 제한으로 거절
13:28:55	작은 실행 ZIP 새로 압축·실행 검사	26 개 실제 검사 모두 통과. JS/CSS 8 개는 main 과 바이트 일치
13:30:49	작은 실행 ZIP 사용자 첨부	수락 확인. 소스·문서·실행 증거는 GitHub 에서 열람

검사 범위와 전달 크기를 함께 명시

초기 경로 검사 453 건은 비밀값 453 개가 아니라 경로 메타데이터 패턴 일치였다. 공개하지 않았던 네 커밋의 네 JSON blob 과 작업 트리 JSON 아홉 개에서 절대 경로 접두부를 상대 경로로 바꿨다. 제품 코드·PNG·검증 assertion·기록 시각은 유지했고 v13/v14 SHA 의 대응표를 남겼다. 최종 검사는 21 커밋·547blob 과 작업 후보 509 파일 등을 대상으로 했으며 보편적인 비밀정보 부재를 보증하지 않는다.

전체 ZIP 은 61,482,549 바이트여서 첨부 제한에 걸렸다. 실행 ZIP 은 37,269 바이트, 10 파일이다. 문서 링크 세 곳과 README 만 패키지에 맞춰 조정하고 Canvas 픽셀·seed·색·PNG·모바일 동작을 다시 확인했다. 저장 성공과 사용자에게 첨부 성공을 같은 사건으로 쓰지 않았다.

로컬에서 다시 실행하는 방법

작은 ZIP 을 풀고 garden-runtime/index.html 을 브라우저로 연다. 설치·서버·API 키가 필요 없다. 클릭·터치 또는 포커스 후 키보드로 심고, seed·바람·밀도·색·브러시를 바꾼다. 일시정지·초기화·PNG 저장과 모션 감소를 제공한다. 최대 32 포기, DPR 2 상한을 둔다. GitHub Pages 나 다른 공개 사이트 배포는 하지 않았다.

근거 docs/ink/publication-audit.md; privacy-redaction.json; 최종 별도 검사·원격 영수증; 전달 대화 기록; 실행 패키지 검증 기록. 이 일지는 최종 저장소 이후 별도 문서로 작성했다.

다음 협업에서 재사용할 기록 방식

하나의 반복은 아래 순서로 남기면 다시 확인하기 쉽다. 기록은 실행한 시점에 쓰고 나중에 보완할 때는 원본을 지우지 말고 정정 근거를 붙인다. 기술 검증 통과와 사람의 미적 만족은 마지막까지 별개의 항목으로 둔다.

기록 항목	짧은 작성 양식
의도와 기준	누구의 어떤 요청인가. 이번 비교에서 바꾸지 않을 기준은 무엇인가.
가설과 변경	관찰한 문제, 원인 가설, 바꿀 파일·변수를 한 범위로 적는다.
실제 실행	버전/커밋, seed, 뷰포트, DPR, 경과 시간, 변경 조건을 남긴다.
관찰과 판정	원배율·전체·확대를 구분하고 채택/부분/보류/회귀와 한계를 적는다.
검수와 전달	실행한 시험만 쓰고, 원격·파일·첨부 성공을 각각 확인한다.

재사용할 핵심은 예쁜 완성본보다 판단의 연결이다. 요구가 바뀌면 비교 기준을 다시 선언하고, 시험 도구가 틀렸으면 같은 소스를 다시 실행한다. AI 가 제안·구현·검수한 부분과 사용자가 정한 방향·공개 범위·승인 대기를 명확히 남긴다.

원본 기록과 참고 자료

원본 기록 GitHub README 와 문서 색인

기록 경로는 본문 각 쪽에 저장소 기준으로 표기했다. v0–v14 태그에서 당시 소스와 증거를 볼 수 있다. 최종 main 의 원격·개인정보 검사 영수증과 패키지 전달 영수증은 저장소 자체를 다시 커밋하지 않기 위해 별도로 보존했다. 라이브러리 파일 ID 는 이 문서의 전달 보고에 제공한다.

R1 Daniel Shiffman Fractals
R2 MDN Basic usage of canvas
R3 MDN requestAnimationFrame
R4 W3C WAI C39 prefers reduced motion
R5 NC State Cosmos bipinnatus
R6 Krita 4 preset bundle
R7 The Met Birds in a lotus pond 49143
R8 The Met Tree Peonies 49165
R9 The Met Birds and Flowers 54671

R5 는 식물 자료의 대표 링크이며 다른 종·사진·브러시 자료와 권리 정보는 reference-source 에 모두 남아 있다. 위 링크는 클릭 가능한 출처이며, 참고 작품 이미지를 이 문서에 포함하지 않았다.